Yapay Zekâ ve Büyük Veri ile Finans

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Yapay Zeka ve Finansal Teknolojiler
Geleceği Şekillendiren Güç

Hazırlayan: Volkan ÖZDEMİR / 24OSGP043
Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU

Sunumun Amacı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Bu sunum, yapay zeka teknolojilerinin finansal sektördeki dönüştürücü etkisini ve gelecekteki potansiyelini ele almaktadır. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojileri, bankacılık, yatırım ve risk yönetimi gibi bir çok alanda olduğu gibi bu alanlarda da devrim yaratmaktadır.

İçindekiler

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

- Yapay Zekaya Giriş
- Yapay Zeka Ekosistemi
- FinTech Ekosistemi
- Finansal Veri Analitiği
- Yapay Zeka ile Risk Analizi ve Finansal Modelleme & Tahmin
- Özet

Yapay Zekâ Nedir?

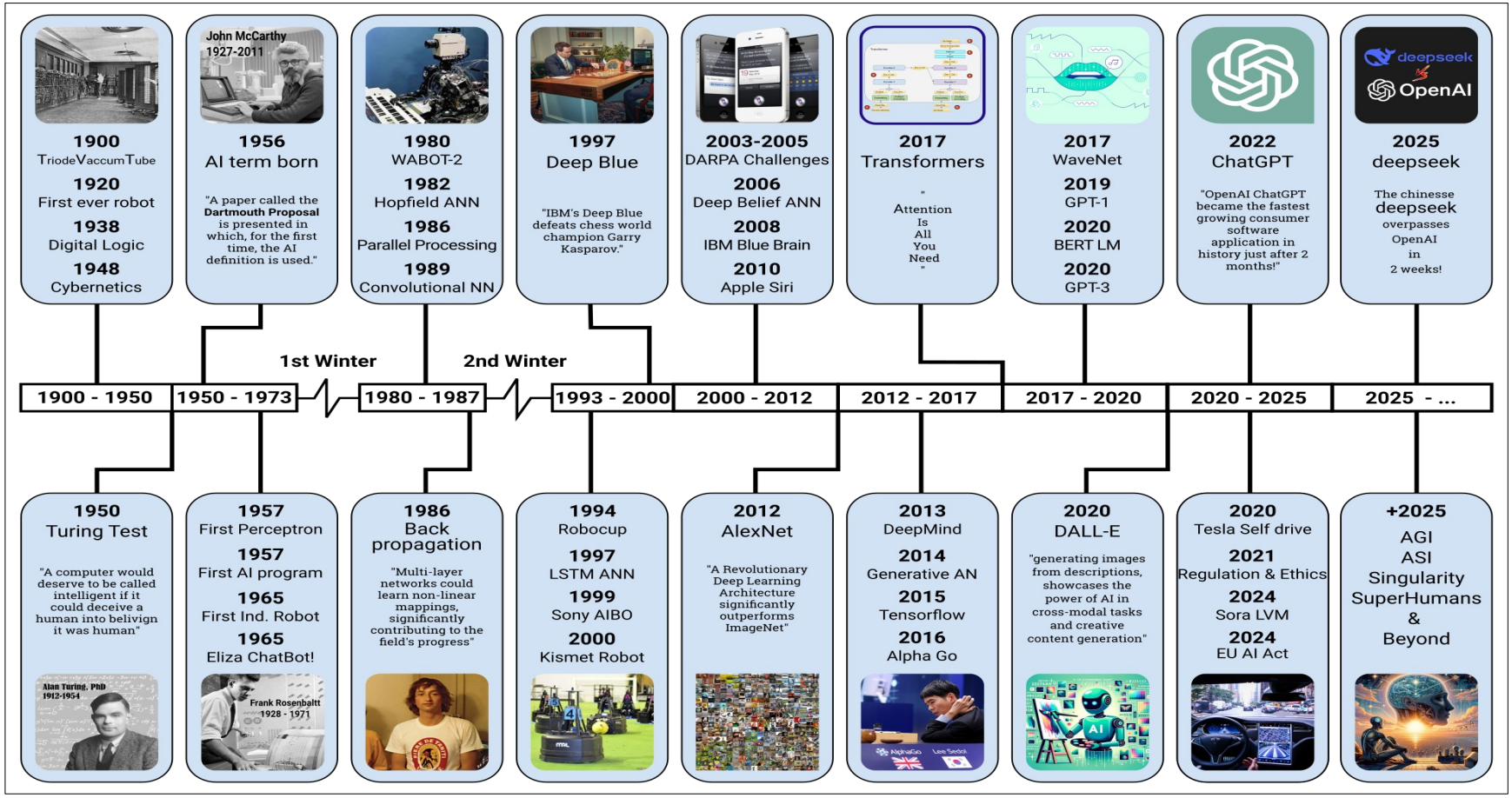
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Yapay zeka (AI), insan zekasını taklit eden, öğrenebilen, problem çözebilen ve karar verebilen bilgisayar sistemleridir. Temel bileşenleri şunlardır:

- Makine Öğrenmesi (ML): Verilerden örüntüleri tanıyarak tahminler yapabilen algoritmalardır.
- Derin Öğrenme (DL): İnsan beynini taklit eden çok katmanlı sinir ağlarıdır.
- Doğal Dil İşleme (NLP): İnsan dilini anlayan ve üreten sistemlerdir.
- Bilgisayarlı Görü (CV): Görsel verileri analiz eden teknolojilerdir.

Yapay Zekânın Tarihsel Gelişimi

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ



Yapay Zekânın Tarihsel Gelişimi

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1950-1960: Doğuş ve İlk Adımlar

- 1950: Alan Turing'in "Turing Test" makalesi
- 1956: Dartmouth Konferansı - AI disiplininin doğuşu
- 1961: UNIMATE - İlk endüstriyel robot

1970-1980: İlk AI Kışı

- Hesaplama gücü sınırlamaları nedeniyle beklentiler karşılanamadı
- Uzman sistemlerin yükselişi ve düşüşü

1990-2000: İnternet Çağı

- 1997: IBM Deep Blue, Garry Kasparov'u satrançta yendi
- Arama motorları ve veri madenciliği gelişimi

2010-Günümüz: Derin Öğrenme Devrimi

- 2011: IBM Watson Jeopardy! yarışmasını kazandı
- 2012: AlexNet - Derin öğrenmenin patlaması
- 2016: AlphaGo, Go şampiyonunu yendi
- 2022: ChatGPT/Deepseek - Büyük dil modellerinin çağı
- …

Yapay Zekâ Türleri - Sınıflandırma

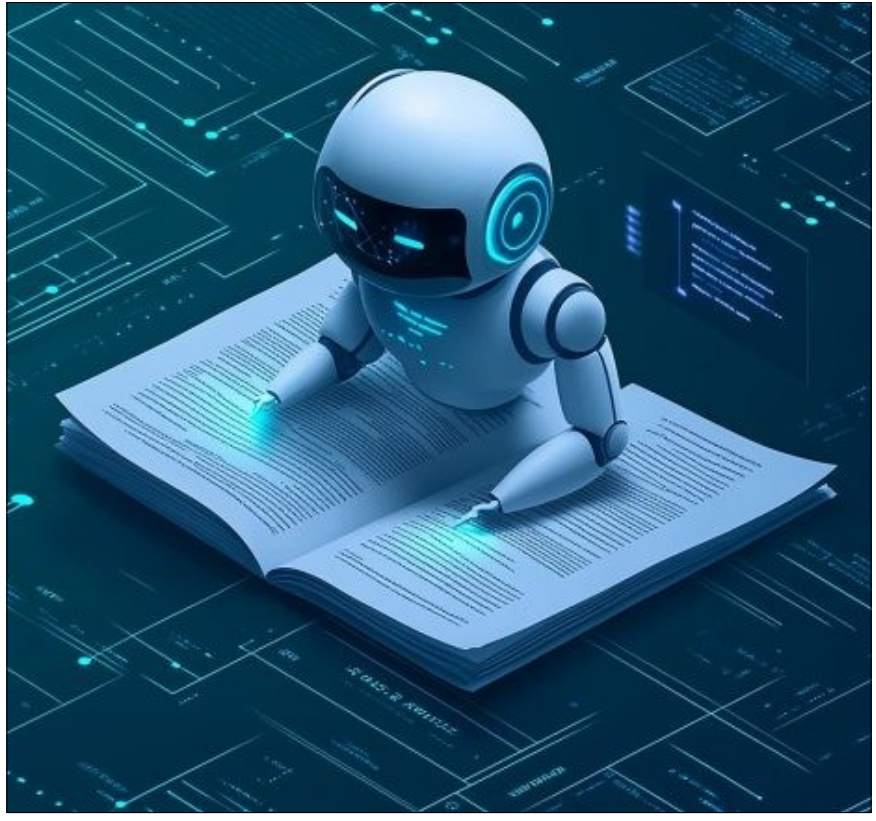
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Yetenek Bazlı Sınıflandırma:

1. Dar AI (Narrow AI / Weak AI): Belirli bir görevi yerine getiren sistemler. Örnekler: Siri, Alexa, öneri sistemleri, spam filtreleri. Günümüzde kullanılan tüm AI sistemleri bu kategoridedir.

2. Genel AI (General AI / Strong AI): İnsan seviyesinde çok yönlü zekadır. Henüz geliştirilmemiştir, teorik bir konsepttir. Farklı görevleri öğrenebilen ve uygulayabilen sistemlerdir.

3. Süper AI (Super AI): İnsan zekasını aşan yapay zekadır ayrıca bilim kurgu ve felsefi tartışma konusu. Teknolojik singülarite kavramı ile ilişkilidir.



Yapay Zekâ Türleri - Sınıflandırma

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Fonksiyon Bazlı Sınıflandırma:

1. Makine Öğrenmesi (Machine Learning):

- Gözetimli Öğrenme: Etiketli verilerle eğitim (sınıflandırma, regresyon)
- Gözetimsiz Öğrenme: Etiketsiz verilerde örüntü bulma (kümeleme, boyut indirgeme)
- Pekiştirmeli Öğrenme: Deneme-yanılma ile öğrenme (oyunlar, robotik)

2. Derin Öğrenme (Deep Learning): Çok katmanlı sinir ağlarıdır. Görüntü tanıma, doğal dil işleme, ses sentezlerini içerir.

Derin Öğrenme ve Sinir Ağları

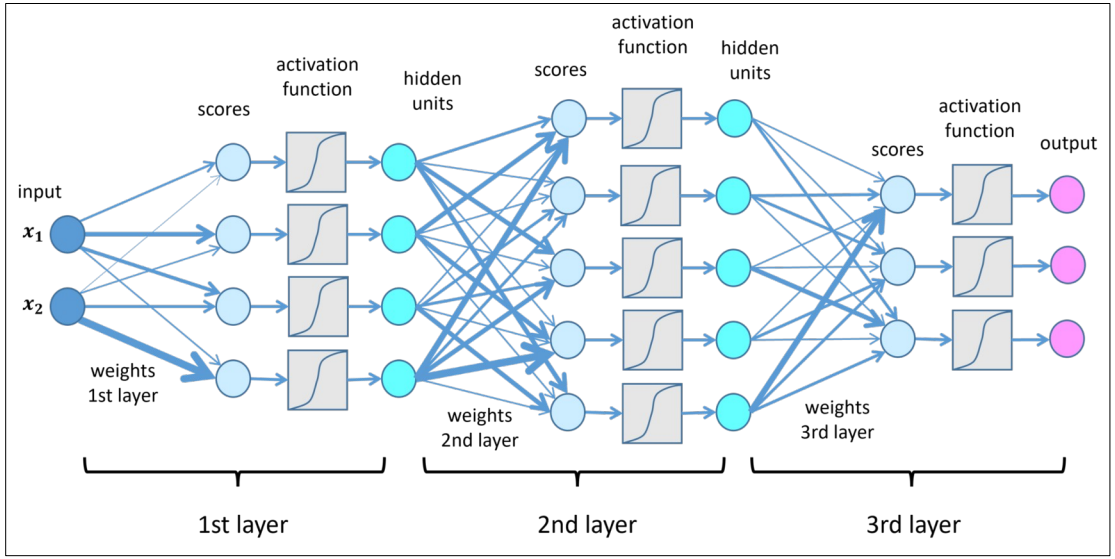
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Sinir Ağı Katmanları:

- Girdi Katmanı (Input Layer): Ham verilerin alındığı katman
- Gizli Katmanlar (Hidden Layers): Özellik çıkarımı ve örüntü tanıma
- Çıktı Katmanı (Output Layer): Son tahmin veya sınıflandırma

Aktivasyon Fonksiyonları:

- ReLU (Rectified Linear Unit): Gizli katmanlarda yaygın
- Sigmoid: İkili sınıflandırma
- Softmax: Çok sınıflı sınıflandırma



Derin Öğrenme ve Sinir Ağları

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

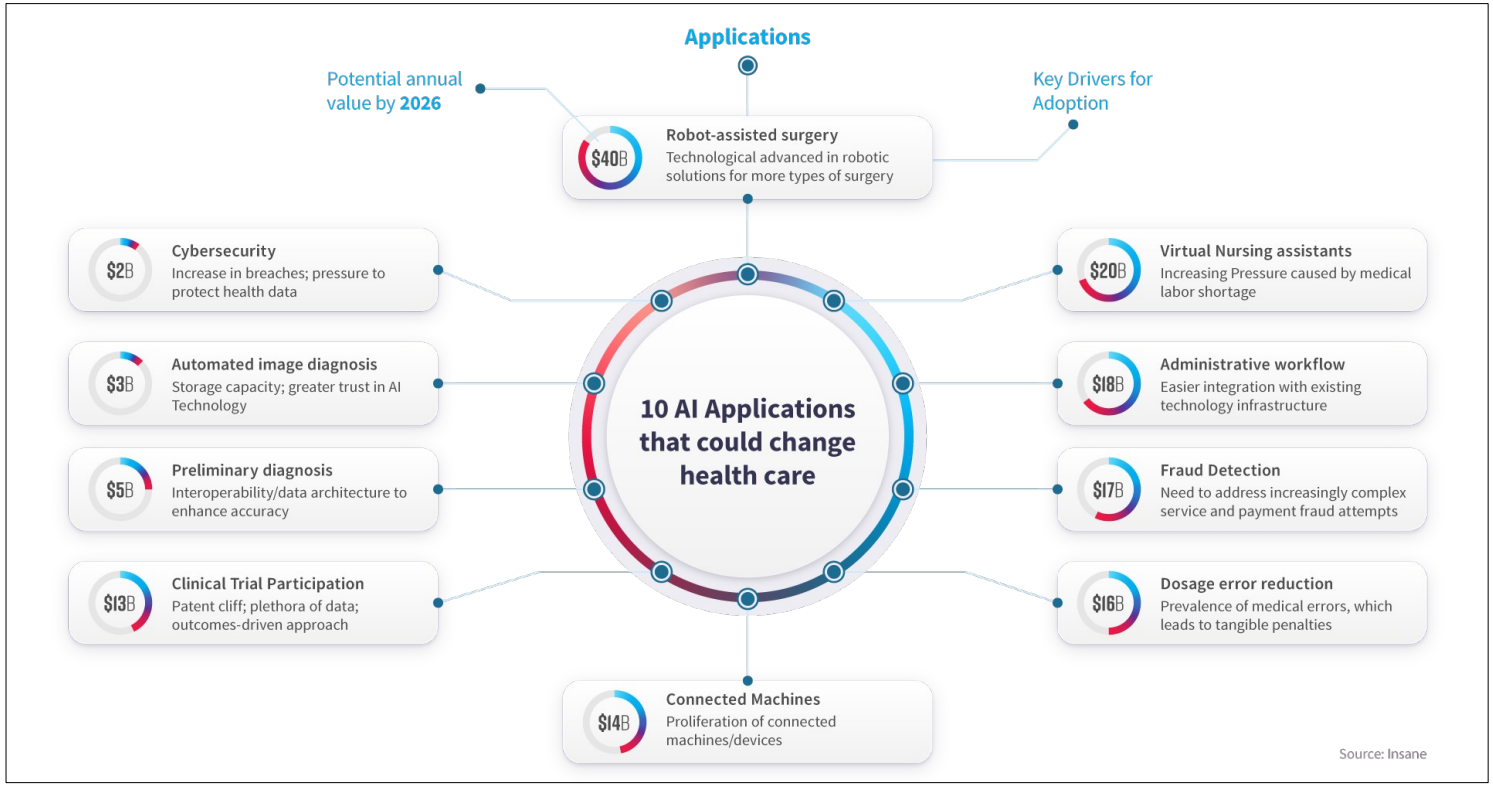
Eğitim Süreci:

1) İleri Yayılım (Forward Propagation): Tahmin üretme
2) Kayıp Hesaplama (Loss Calculation): Hata ölçümü
3) Geri Yayılım (Backpropagation): Gradyan hesaplama
4) Ağırlık Güncelleme: Optimizasyon (Adam, SGD)

Finansal Uygulamalar:

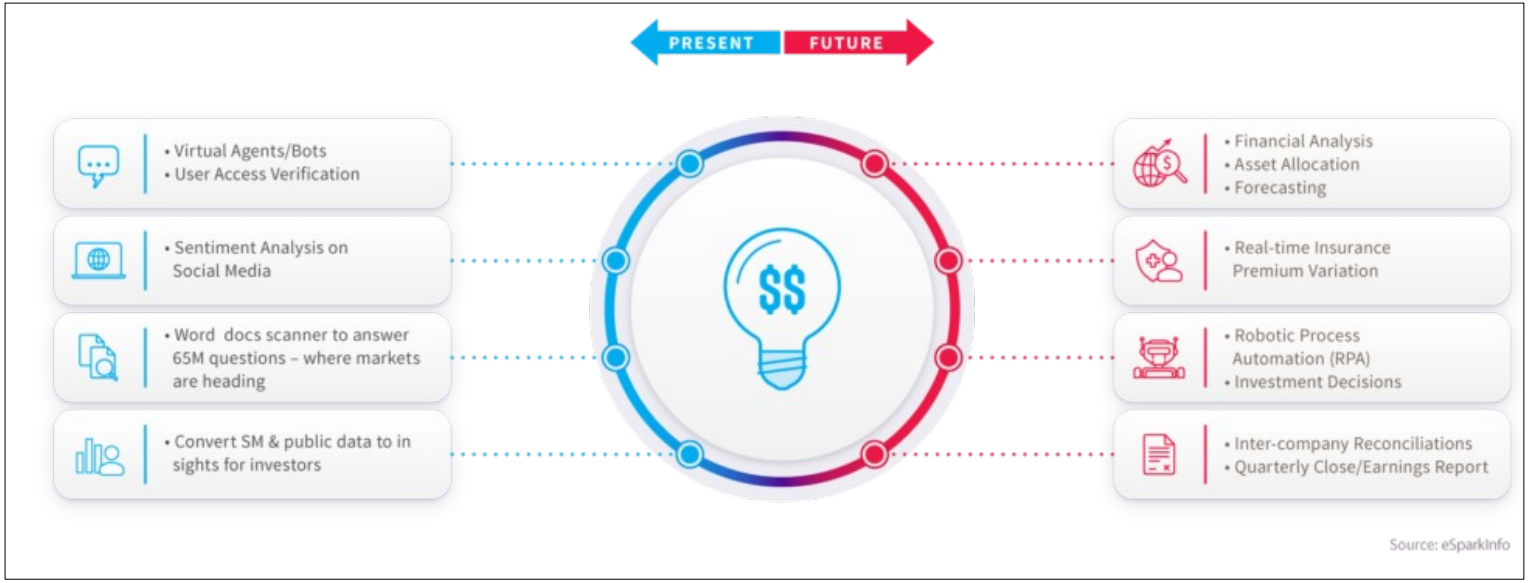
- Hisse senedi fiyat tahmini
- Kredi riski skorlama
- Dolandırıcılık tespiti
- Algoritmik trading

Yapay Zekâ Kullanım Alanları



Sağlık Sektörü: Tıbbi görüntü analizi, İlaç keşfi ve geliştirme, Kişiselleştirilmiş tedavi planları, Hastalık riski tahmini

Yapay Zekâ Kullanım Alanları



Finans ve Bankacılık: Algoritmik trading ve portföy yönetimi, Kredi riski değerlendirmesi, Dolandırıcılık tespiti, Müşteri hizmetleri chatbotları

Yapay Zekâ Kullanım Alanları

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Perakende ve E-ticaret:

- Kişiselleştirilmiş ürün önerileri
- Fiyat optimizasyonu
- Stok yönetimi ve talep tahmini
- Görsel arama

Üretim ve Endüstri:

- Öngörücü bakım (predictive maintenance)
- Kalite kontrol ve kusur tespiti
- Tedarik zinciri optimizasyonu
- Otonom robotlar

Ulaşım:

- Otonom araçlar
- Rota optimizasyonu
- Trafik yönetimi
- Drone teslimat sistemleri

Eğitim:

- Kişiselleştirilmiş öğrenme platformları
- Otomatik değerlendirme
- Akıllı içerik önerileri
- Sanal öğretmenler

Finans Sektöründe AI

1. Müşteri Deneyimi

- Chatbotlar ve sanal asistanlar (7/24 hizmet)
- Kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler
- Sesli bankacılık ve biyometrik doğrulama

2. Risk Yönetimi

- Kredi riski skorlama modelleri
- Piyasa riski analizi ve stres testleri
- Operasyonel risk izleme

Finans Sektöründe AI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

3. Operasyonel Verimlilik

- Otomatik belge işleme (OCR + NLP)
- Akıllı sözleşme analizi
- Uyum ve regülasyon takibi (RegTech)

4. Yatırım ve Trading

- Yüksek frekanslı trading (HFT)
- Duygu analizi tabanlı trading stratejileri
- Portföy optimizasyonu ve robo-danışmanlık

İstatistikler:

- 2024 itibarıyla finans sektöründe AI pazarı 9.5 milyar dolar değerindedir.
- 2030 yılına kadar yıllık büyüme oranı (CAGR) %32.6 olarak öngörülmektedir.

AI Ekosistemine Giriş

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Veri Üretimi ve Toplama:

- IoT cihazları, sensörler, sosyal medya
- Kurumsal veri kaynakları (CRM, ERP)
- Açık veri setleri ve kamu kaynakları

Veri Yönetimi ve Altyapı:

- Bulut depolama (AWS, Azure, GCP)
- Büyük veri platformları (Hadoop, Spark)
- Veri gölü ve veri ambarı çözümleri

AI Teknolojileri ve Platformlar:

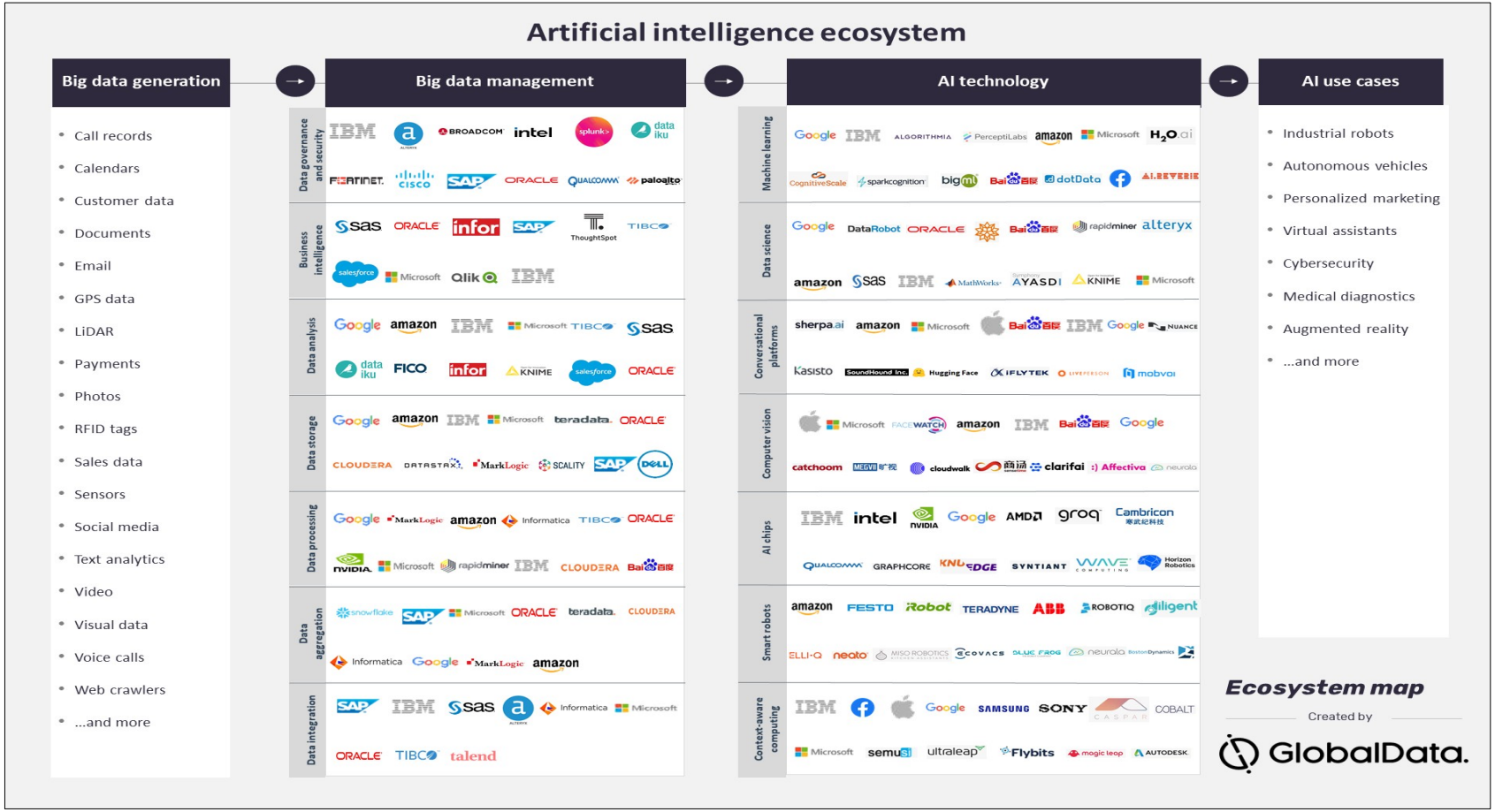
- Makine öğrenmesi framework'leri (TensorFlow, PyTorch)
- Bulut tabanlı AI hizmetleri (AWS SageMaker, Azure ML)
- Uygulama programlama arayüzleri (API'ler)

Uygulama ve Kullanım Alanları:

- Endüstriyel robotlar, otonom araçlar
- Sanal asistanlar, kişiselleştirme motorları
- Sağlık teşhisi, finansal analiz

AI Ekosistemine Giriş

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ



Önde Gelen AI Şirketleri

OpenAI (Microsoft destekli):

- ChatGPT, GPT-4, DALL-E, Codex
- 2024 değerlemesi: 80 milyar dolar
- Büyük dil modelleri (LLM) lideri

Google DeepMind:

- Gemini, AlphaFold, AlphaGo
- Arama, reklamcılık ve bulut entegrasyonu
- Bilimsel araştırmada AI uygulamaları

Meta AI:

- LLaMA modelleri, PyTorch framework'ü
- Metaverse ve sosyal medya entegrasyonu
- Açık kaynak AI stratejisi

NVIDIA:

- GPU ve AI çip teknolojisi
- CUDA ekosistemi ve yazılım yığını
- Veri merkezi ve otonom araç çözümleri

Özel AI Şirketleri:

- Anthropic: Claude AI asistanı, AI güvenliği odaklı
- Cohere: Kurumsal NLP çözümleri
- Stability AI: Görsel üretim modelleri (Stable Diffusion)
- Midjourney: Yaratıcı görsel AI

Çinli Oyuncular:

- Baidu (Ernie Bot), Alibaba (Tongyi Qianwen)
- ByteDance, Tencent AI Lab

Önde Gelen AI Şirketleri

Big Tech AI Yatırımları

Satın Alma Trendleri (2010-2024):

Apple: 32 AI şirketi satın alımı (lider)

- Siri geliştirme, bilgisayarlı görü, öneri sistemleri
- Özellikle ses tanıma ve doğal dil işleme odaklı

Google: 21 satın alım

- DeepMind (2014, 500 milyon dolar)
- Kaggle (veri bilimi platformu)
- API.ai (diyalog sistemleri)

Meta: 18 satın alım

- Oculus VR (sanal gerçeklik ve AI entegrasyonu)
- Masquerade (yüz tanıma teknolojisi)

Microsoft: 17 satın alım

- Nuance (2022, 19.7 milyar dolar - sağlık ve ses AI)
- GitHub Copilot geliştirme

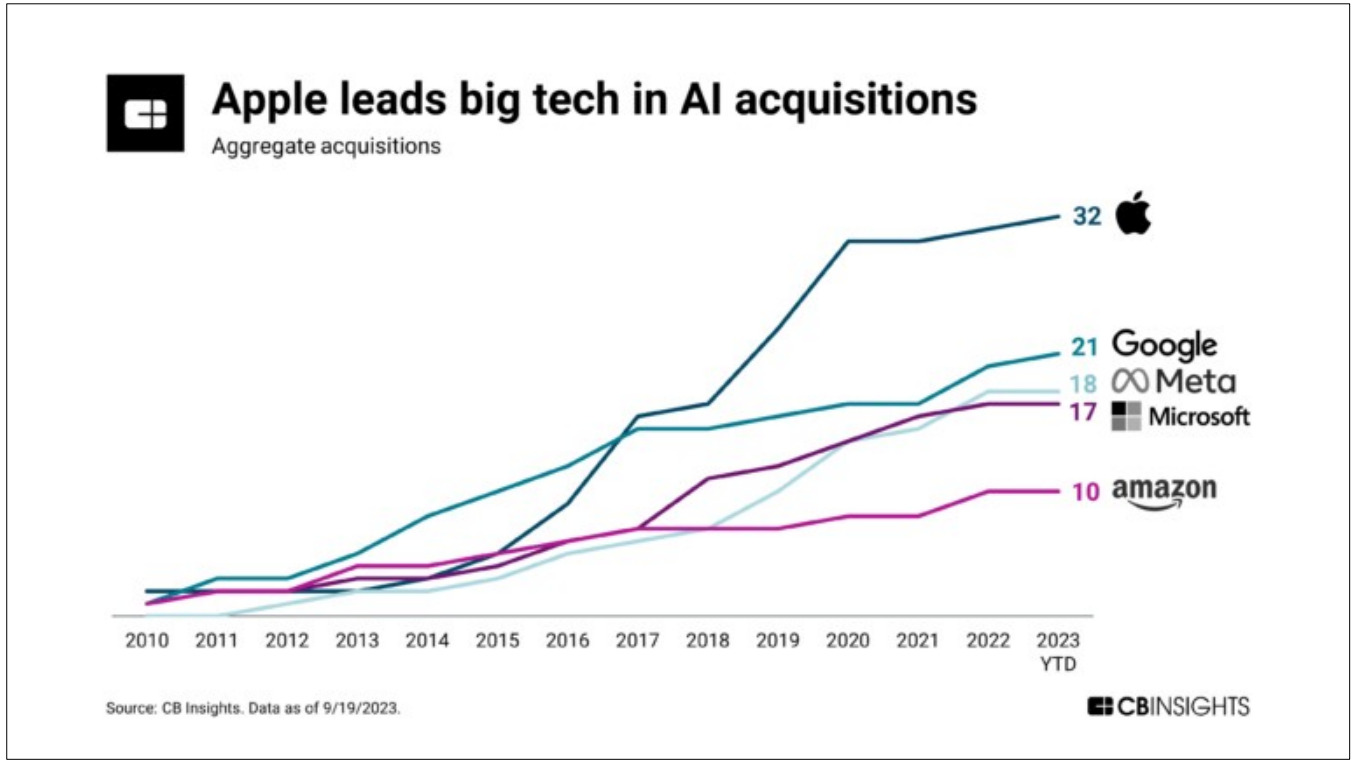
Amazon: 10 satın alım

- Ring (akıllı ev güvenliği)
- Zoox (otonom araçlar)

Yatırım Trendleri 2024:

- Toplam AI yatırımı: 2024'te 25 milyar dolar
- Generative AI: Yatırımların %60'ı büyük dil modellerine
- Kurumsal AI: B2B çözümlerine artan ilgi
- AI Çipleri: NVIDIA dışında alternatif çip üreticilerine yatırım

Big Tech AI Yatırımları

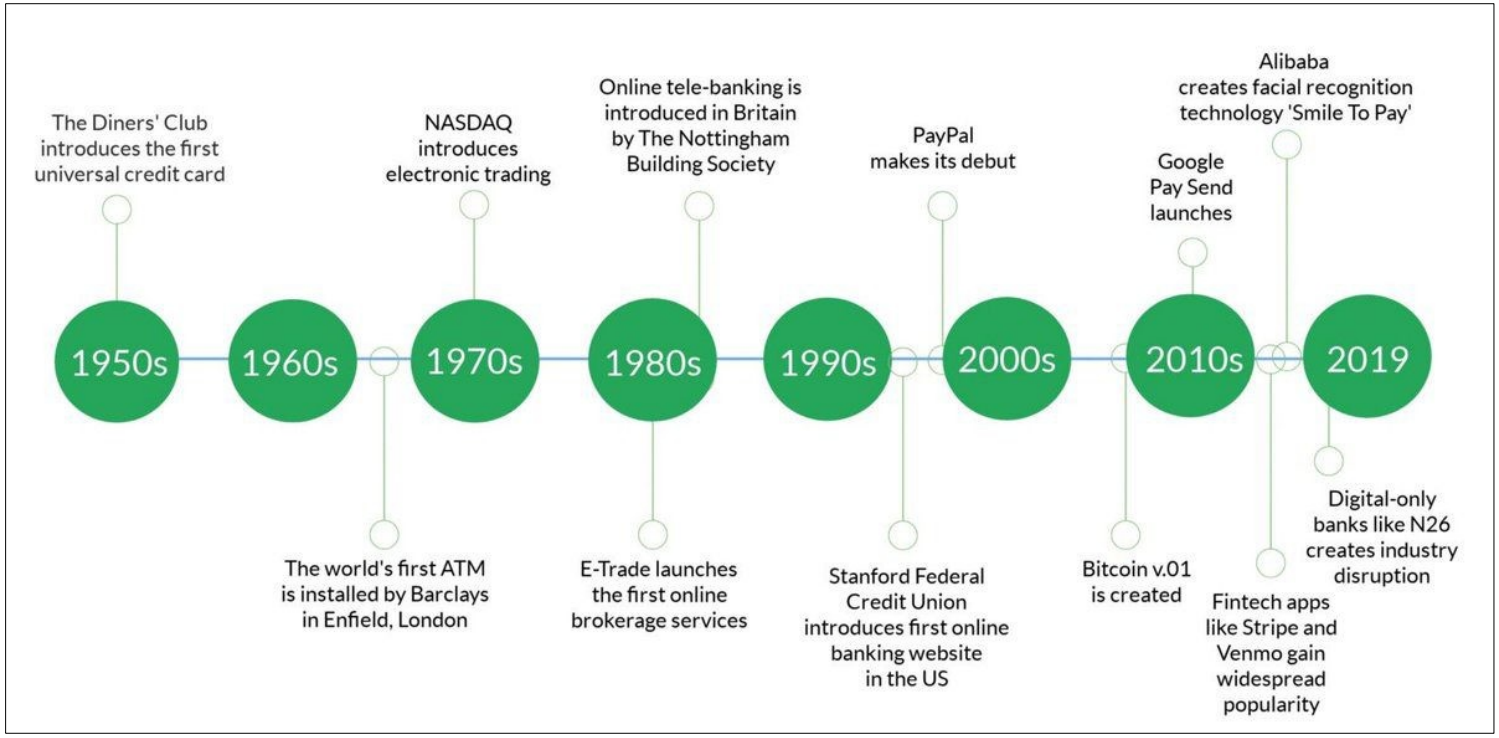


FinTech Ekosistemi

FinTech Nedir?

Finansal Teknoloji (FinTech), finansal hizmetleri daha verimli, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiren teknolojik yeniliklerdir. Bankacılık, ödemeler, yatırım, sigorta ve kişisel finans yönetimini kapsar.

FinTech Tarihsel Evrimi



Dijital Bankacılık Modelleri

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

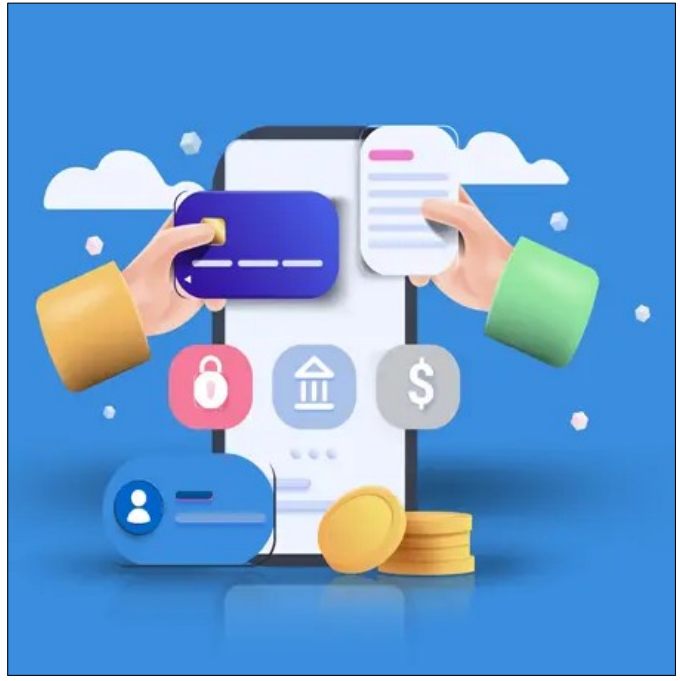
Dijital Banka Türleri:

1. Neobanklar (Tam Dijital)

- Fiziksel şube olmadan mobil-öncelikli hizmet
- Örnekler: Revolut, N26, Chime, Monzo
- Düşük maliyet yapısı, hızlı onboarding
- Özellikler: Anlık bildirimler, bütçeleme araçları, kripto entegrasyonu

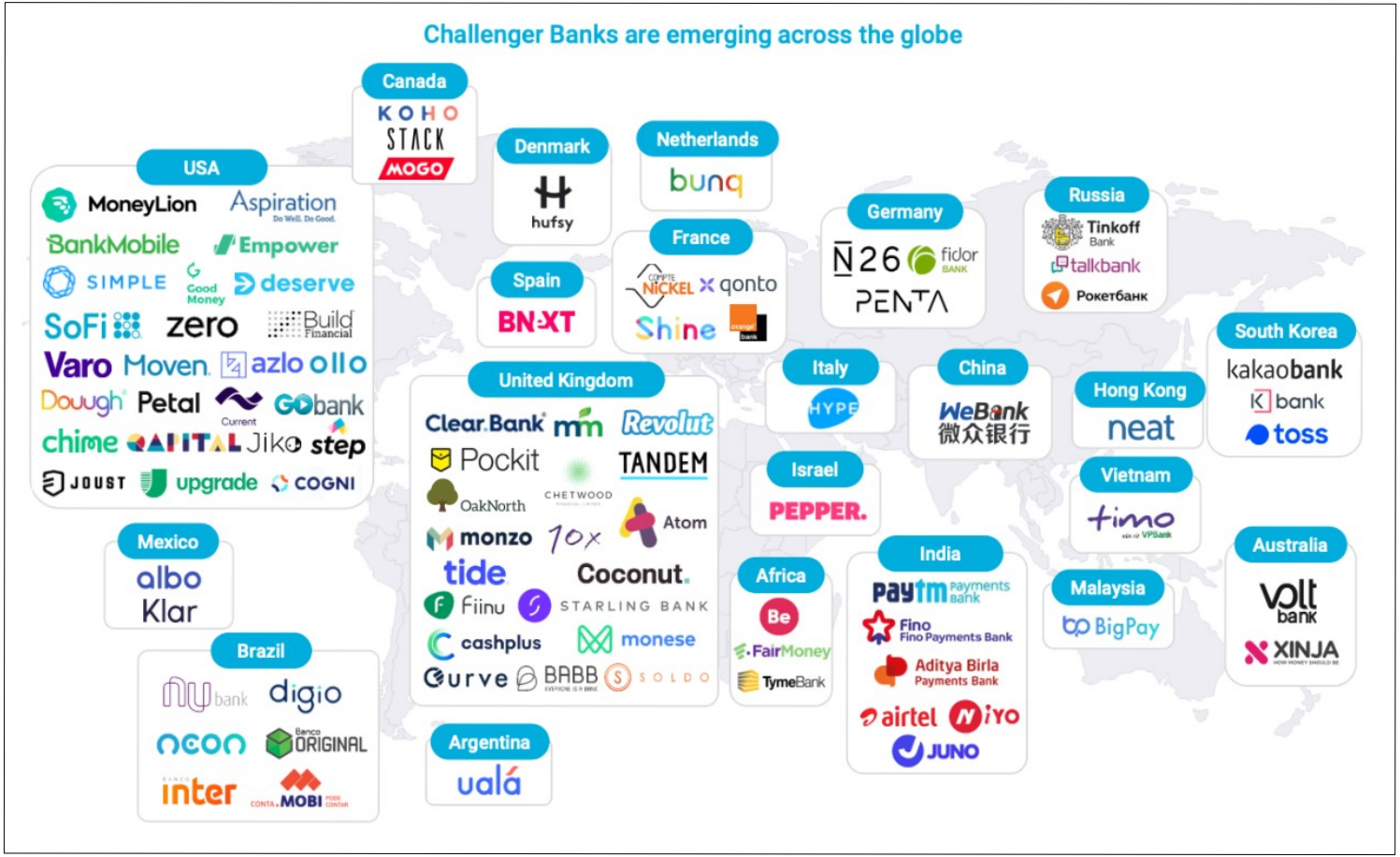
2. Challenger Banklar

- Geleneksel banka lisansı ile dijital odaklı
- Örnekler: Starling Bank (İngiltere), T-Mobile Money (ABD)
- Mevduat garantisi ve tam bankacılık hizmetleri



Dijital Bankacılık Modelleri

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ



Ödeme Sistemleri ve Teknolojiler

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Anlık Ödemeler (Real-Time Payments):

- FedNow (ABD): 2023'te başlatıldı, 7/24 anlık transfer
- SEPA Instant (Avrupa): 10 saniyede euro transferi
- UPI (Hindistan): 2024'te aylık 10 milyar+ işlem

Mobil Ödeme Sistemleri:

- Apple Pay / Google Pay: NFC tabanlı temassız ödeme
- Samsung Pay: MST teknolojisi (eski POS'larla uyumlu)
- QR Kod Ödemeleri: WeChat Pay, Alipay modeli

Ödeme Sistemleri ve Teknolojiler

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Kripto ve Blockchain Ödemeleri:

- Stablecoin'ler: USDT, USDC ile sınır ötesi ödeme
- CBDC'ler (Merkez Bankası Dijital Paraları): Dijital yuan, Sand dollar
- DeFi Ödemeleri: Akıllı kontratlarla otomatik ödeme

Buy Now Pay Later (BNPL):

- Klarna, Afterpay, Affirm: Taksitli ödeme çözümleri
- Entegrasyon: E-ticaret platformlarına gömülü (Shopify, Amazon)
- Risk: Kredi riski ve düzenleyici baskı

Biyometrik Ödemeler:

- Yüz tanıma: Alibaba Smile to Pay
- Parmak izi: Samsung Pay entegrasyonu
- Ses tanıma: Gelişmekte olan teknoloji

Regülasyon ve Uyum (RegTech)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1. Açık Bankacılık (Open Banking)

- PSD2 (Avrupa): 2018'de yürürlüğe girdi
- OBIE (İngiltere): API standartları ve güvenlik

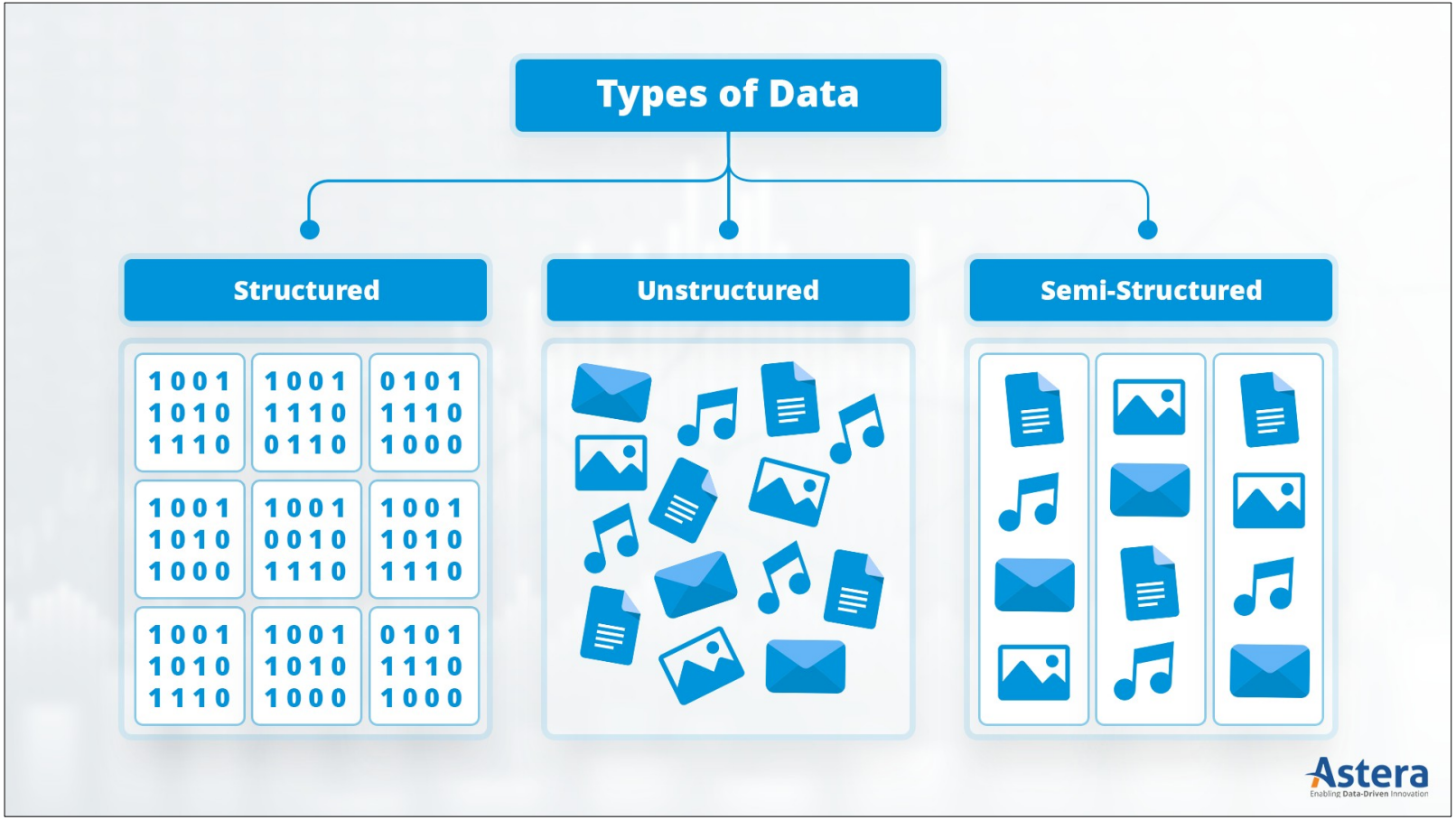
2. KYC/AML Otomasyonu

- Kimlik Doğrulama: Biyometri, belge doğrulama
- İşlem İzleme: AI tabanlı anomali tespiti
- Siber güvenlik: Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)

3. Veri Gizliliği

- GDPR (Avrupa): Müşteri veri hakları ve izin yönetimi
- CCPA (Kaliforniya): Tüketici gizlilik hakları
- KVKK (Türkiye): Kişisel verilerin işlenme şartları vb. süreçlerdir.

Finansal Veri Türleri



Finansal Veri Türleri

1. Yapılandırılmış Veri (Structured Data)

- İlişkisel veritabanları: SQL tabloları, satır-sütun formatı
- Finansal örnekler:
  - Hisse senedi fiyatları (OHLC: Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış)
  - Müşteri hesap bilgileri (bakiye, işlem geçmişi)
  - Kredi skorları ve risk parametreleri
  - Muhasebe kayıtları (GL, AP, AR)

Finansal Veri Türleri

2. Yapılandırılmamış Veri (Unstructured Data)

- Metin verisi: Haberler, sosyal medya, finansal raporlar
- Görsel veri: Grafikler, şemalar, tarama belgeleri
- Ses verisi: Müşteri çağrı kayıtları, konferans konuşmaları
- Örnek: Twitter finansal duygu analizi, PDF banka ekstreleri

Finansal Veri Türleri

3. Yarı Yapılandırılmış Veri (Semi-Structured Data)

- JSON, XML formatları: API yanıtları, log dosyaları
- NoSQL veritabanları: MongoDB, Cassandra
- Örnek: E-ticaret işlem kayıtları, IoT sensör verileri

Büyük Veri Kavramı (Big Data)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Big Data (Büyük Veri), geleneksel veri işleme yöntemlerinin yetersiz kaldığı; hız, hacim ve çeşitlilik bakımından devasa boyutlara ulaşan veri yığınlarını ifade eder. Bu kavram, yalnızca verinin büyüklüğünü değil, aynı zamanda bu karmaşık verilerin analiz edilerek anlamlı stratejilere ve öngörülere dönüştürülme sürecini de kapsar.

Büyük Verinin 5V’si

1. Hacim (Volume)

- Finansal kurumlar günlük petabaytlarca veri işler
- Örnek: JPMorgan günde 350 milyar+ işlem kaydı

2. Hız (Velocity)

- Gerçek zamanlı işlem gereksinimi.
- Anlık ödeme sistemleri (7/24 işlem) ve mikrosaniye yanıt süresi.

3. Çeşitlilik (Variety)

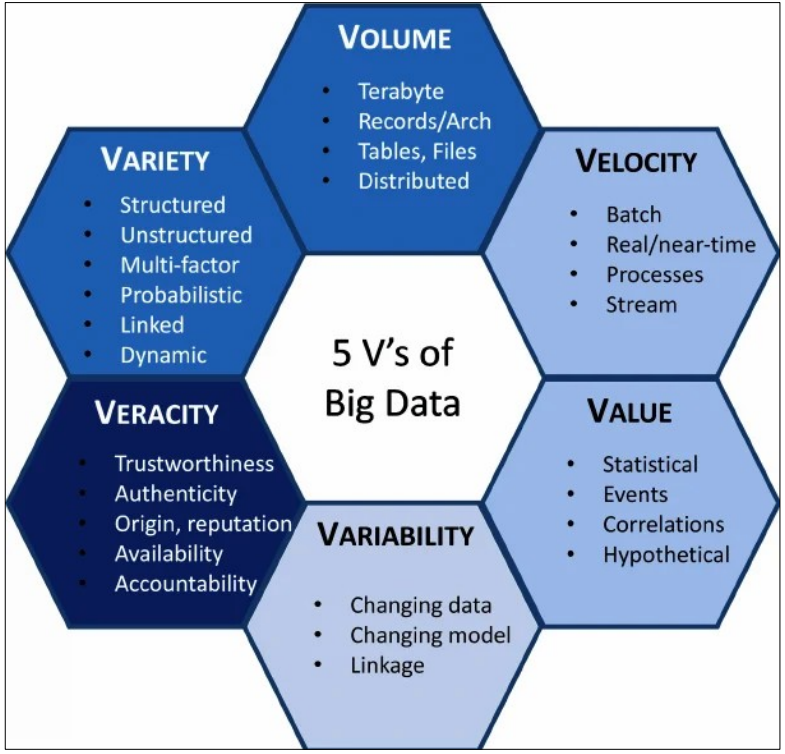
- Çoklu veri formatları: SQL, NoSQL, graf, zaman serisi.
- İç kaynaklar + Dış kaynaklar. API entegrasyonları ve veri akışları

4. Doğruluk (Veracity)

- Veri kalitesi ve güvenilirlik. Finansal verilerde %99.99 doğruluk gereksinimi
- Veri temizleme ve validasyon süreçleri

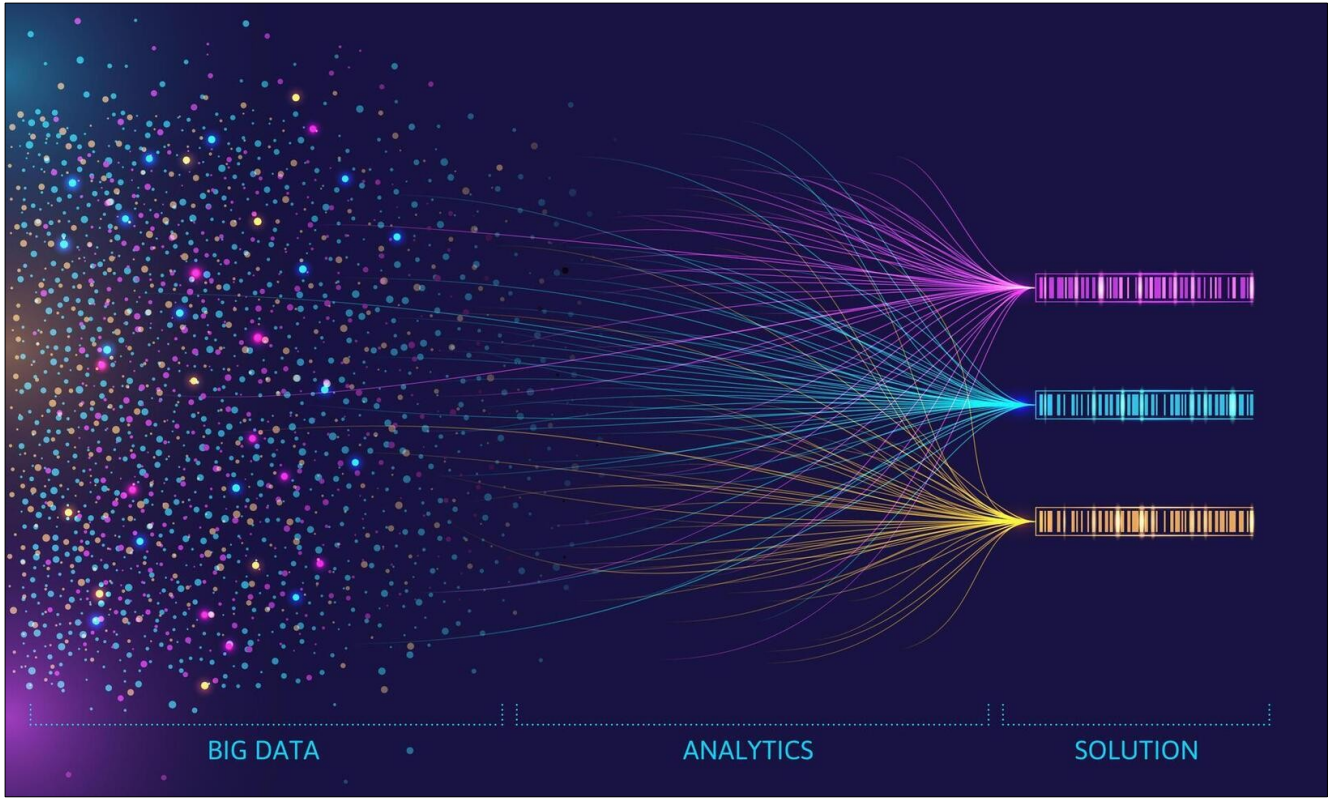
5. Değer (Value)

- Ham veriden iş içgörüsüne dönüşüm
- Tahmine dayalı analitik ve karar destek



Veri Analiz Yöntemleri

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ



Veri Analiz Yöntemleri

1. Tanımlayıcı Analitik (Descriptive Analytics)

- Geçmiş verinin özetlenmesi
- Teknikler: Raporlama, dashboard'lar, veri görselleştirme
- Finansal kullanım: Aylık satış raporları, risk pozisyon özetleri
- Araçlar: Tableau, Power BI, Excel

2. Tanısal Analitik (Diagnostic Analytics)

- Kök neden analizi
- Teknikler: Drill-down, veri keşfi, korelasyon analizi
- Finansal kullanım: Kredi temerrüt nedenleri, portföy kayıp analizi
- Araçlar: Python (Matplotlib, Seaborn), R (ggplot2)

Veri Analiz Yöntemleri

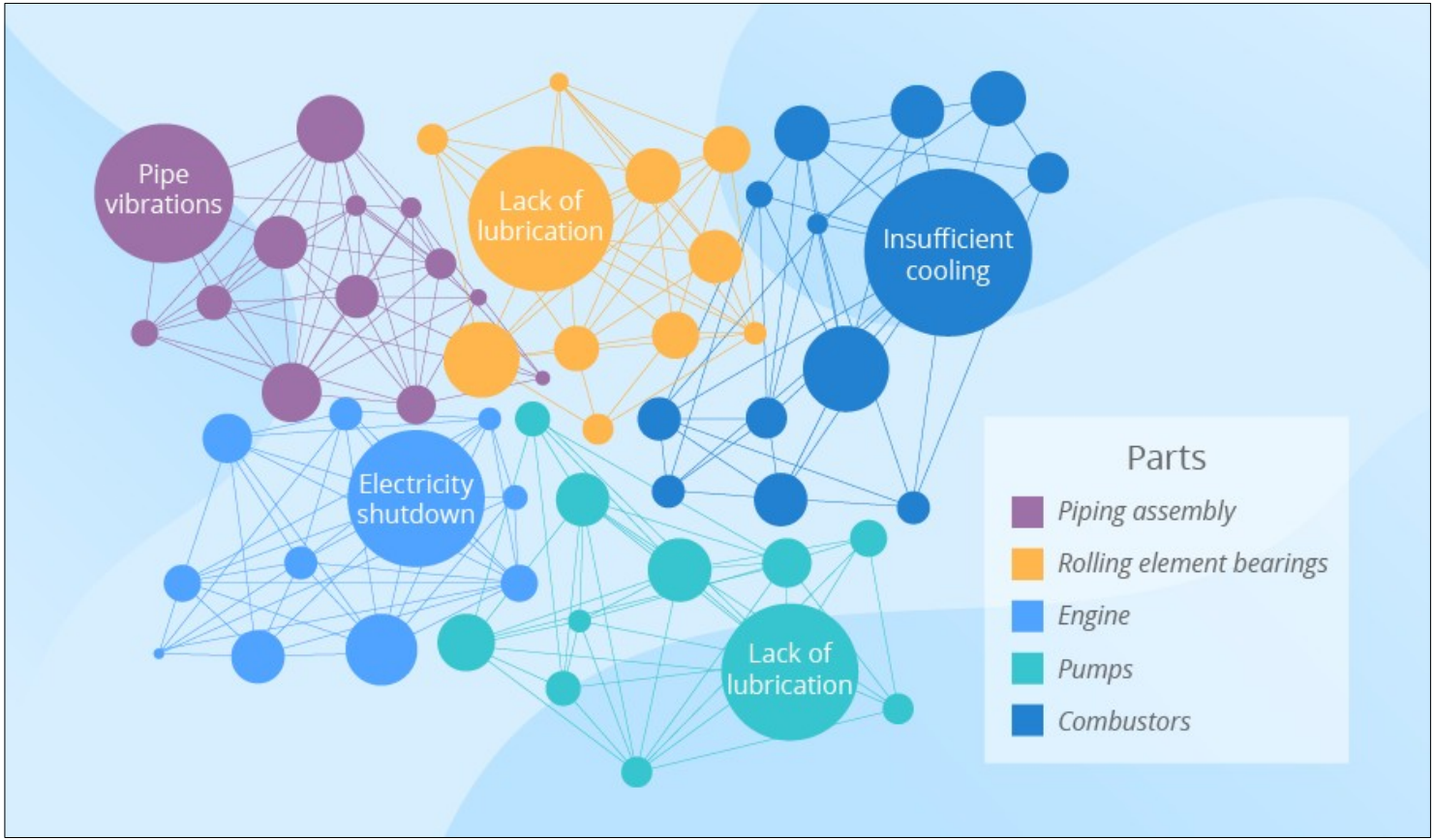
3. Tahmine Dayalı Analitik (Predictive Analytics)

- Gelecek tahminleri
- Teknikler: Regresyon, zaman serisi analizi, makine öğrenmesi
- Finansal kullanım: Hisse fiyat tahmini, kredi riski skorlama
- Araçlar: Scikit-learn, TensorFlow, Prophet

4. Yönergeli Analitik (Prescriptive Analytics)

- Optimum karar önerileri
- Teknikler: Optimizasyon, simülasyon, pekiştirmeli öğrenme
- Finansal kullanım: Portföy optimizasyonu, algoritmik trading
- Araçlar: CVXPY, OR-Tools, özel optimizasyon motorları

Veri Görselleştirme ve Dashboard



Veri Analiz Yöntemleri

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1. Zaman Serisi Görselleştirmeleri

- Candlestick grafikler: Açılış-yüksek-düşük-kapanış (OHLC)
- Line grafikler: Trend analizi
- Area grafikler: Hacim ve birikimli değişim

2. Dağılım ve Korelasyon

- Scatter plotlar: İki değişken arası ilişki
- Heatmap'ler: Korelasyon matrisleri
- Bubble chart'lar: Üç boyutlu veri (x, y, boyut)

Veri Analiz Yöntemleri

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

3. Kompozisyon ve Karşılaştırma

- Stacked bar chart: Bütün-parça ilişkisi
- Waterfall chart: Finansal akış (gelir-gider analizi)
- Radar chart: Çok boyutlu performans değerlendirme

4. Coğrafi ve Ağ Görselleştirmeleri

- Harita tabanlı: Bölgesel risk dağılımı, şube performansı
- Network grafikleri: İlişki haritalama (müşteri-sektör bağlantıları)

Risk Yönetimine Giriş

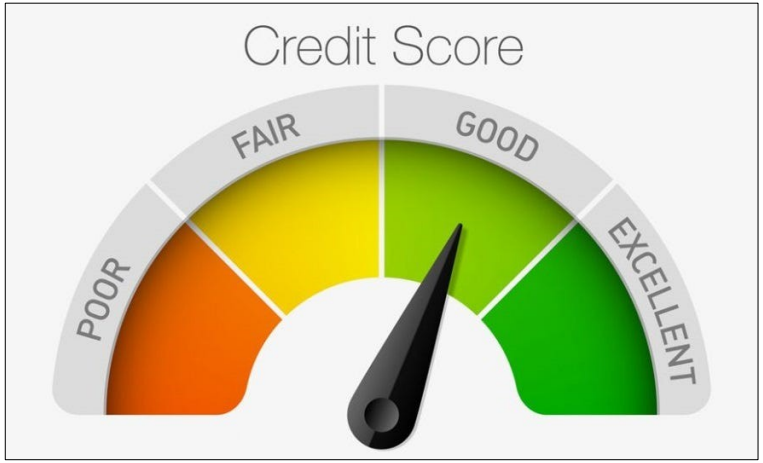
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1. Kredi Riski (Credit Risk)

- Borçlunun yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı
- Alt türler: Temerrüt riski, karşı taraf riski, konsantrasyon riski
- AI uygulamaları: Makine öğrenmesi tabanlı skorlama, davranışsal analiz

2. Piyasa Riski (Market Risk)

- Fiyat hareketlerinden kaynaklanan kayıp riski
- Alt türler: Faiz oranı riski, döviz kuru riski, hisse senedi riski
- AI uygulamaları: Monte Carlo simülasyonu, varyans-kovaryans modelleri



Risk Yönetimine Giriş

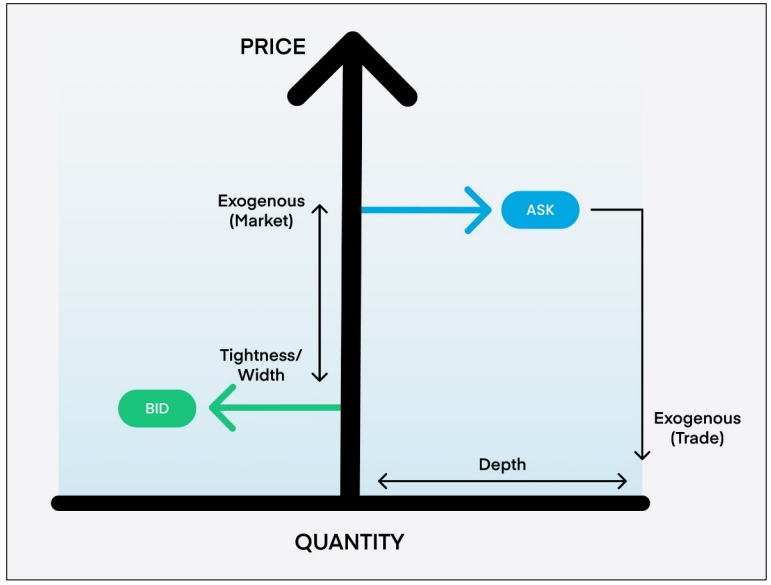
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

3. Operasyonel Risk (Operational Risk)

- İç süreçler, insanlar veya sistemlerden kaynaklanan risk
- Alt türler: Dolandırıcılık, siber risk, yasal risk
- AI uygulamaları: Anomali tespiti, süreç madenciliği

4. Likidite Riski (Liquidity Risk)

- Varlıkların nakde çevrilememesi veya fonlama kesintisi
- AI uygulamaları: Nakit akışı tahmini, stres senaryoları



Risk Yönetimine Giriş

AI Risk Yönetimi Döngüsü:

1) Veri Toplama: İç ve dış veri kaynakları
2) Risk İndikatörleri: Early warning signals
3) Modelleme: Tahmine dayalı risk skorları
4) İzleme: Gerçek zamanlı risk dashboard'ları
5) Raporlama: Regülasyon uyumlu raporlar (Basel, CCAR)

Finansal Modelleme ve Tahmin

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Hisse Senedi ve Portföy Modelleme:

1. Fiyat Tahmini Modelleri

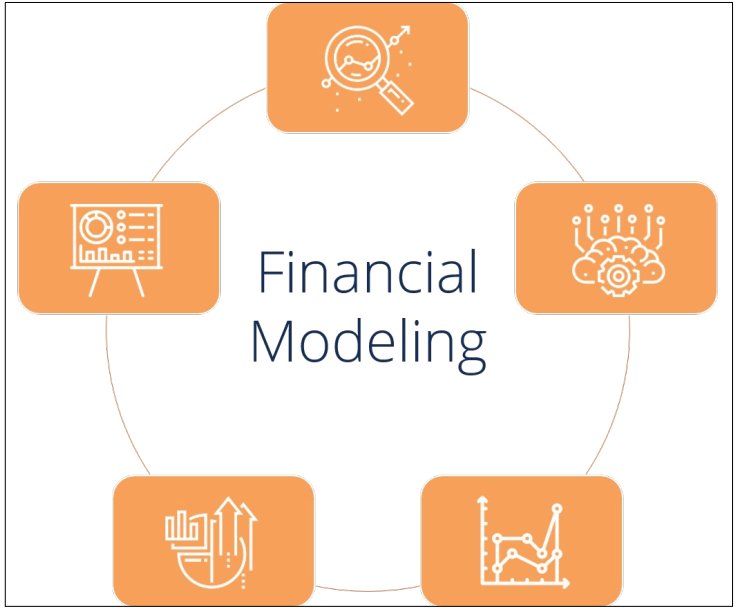
- LSTM (Long Short-Term Memory): Zaman serisi tahmini
- Transformer modelleri: Attention mekanizması ile uzun vadeli bağımlılıklar
- Ensemble modeller: ARIMA + LSTM + XGBoost kombinasyonu

2. Volatilite Tahmini

- GARCH modelleri: Koşullu volatilite
- Realized volatility: Yüksek frekanslı veri tabanlı
- VIX tahmini: Piyasa korku endeksi modellemesi

3. Portföy Optimizasyonu

- Modern Portfolio Theory (MPT): Markowitz optimizasyonu
- Risk Parity: Eşit risk dağılımı
- Black-Litterman modeli: Öngörüleri entegre etme
- Pekiştirmeli öğrenme: Dinamik portföy yönetimi



Finansal Modelleme ve Tahmin

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Algoritmik Trading Stratejileri:

1. İstatistiksel Arbitrage

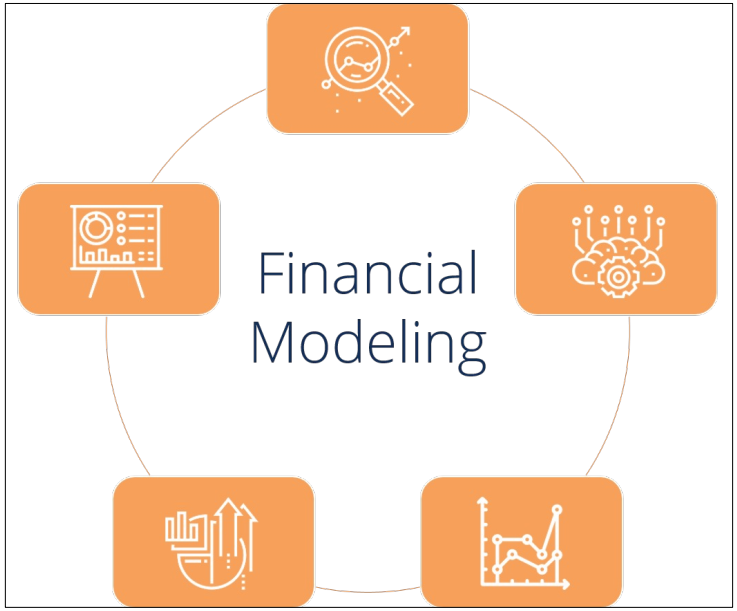
- Eşbütünleşme (cointegration) analizi
- Çift trading (pair trading) stratejileri
- Mean reversion modelleri

2. Makine Öğrenmesi Trading

- Feature engineering: Teknik indikatörler, duygu skorları
- Classification: Al/Sat/Tut sinyalleri
- Reinforcement learning: Q-learning, PPO

3. Yüksek Frekanslı Trading (HFT)

- Mikrosaniye düzeyinde karar verme
- Limit order book (LOB) analizi
- Sıvıite ve spread stratejileri



Özet

- Veri ve Yapay Zeka Bütünlüğü: Finansal dönüşüm, yapılandırılmış/yapılandırılmamış verilerin AI modelleriyle işlenmesiyle gerçekleşir.
- Ekosistem Dinamikleri: Big Tech yatırımları, startup inovasyonu ve regülasyon uyumu üçgeninde sürekli evrilen rekabetçi ortamdır.
- Müşteri Merkezlilik: Dijital bankacılık, kişiselleştirilmiş deneyim ve anlık ödemelerle geleneksel şube modelinin ötesine geçmekte.
- Etik ve Yorumlanabilirlik: Model şeffaflığı (XAI), veri gizliliği ve algoritmik adillik, sürdürülebilir AI uygulamalarının vazgeçilmez koşuludur.

Kaynakça

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AI-History-Timeline-transparent-png.png
- https://lamarr-institute.org/blog/deep-neural-networks/
- https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence-types
- https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence-finance
- https://nix-united.com/blog/how-ai-can-improve-processes-in-healthcare-retail-and-banking/
- https://www.globaldata.com/themes/artificial-intelligence/ecosystems/
- https://www.businessofapps.com/news/mapping-the-ai-app-ecosystem/
- https://www.cbinsights.com/research/big-tech-ai-acquisitions/
- https://imarticus.org/blog/evolution-of-fintech-blog/
- https://fintechnews.am/fintech-brazil/32682/new-report-sheds-light-on-booming-challenger-bank-market/
- https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence
- https://companiesmarketcap.com/artificial-intelligence/largest-ai-companies-by-marketcap/
- https://www.ibm.com/think/topics/fintech
- https://tr.wikipedia.org/wiki/Neobank
- https://fintechtime.com/2020/02/challenger-banking-kavrami-ve-gelisimi/
- https://sdk.finance/blog/what-are-digital-payments/
- https://www.investopedia.com/terms/r/regtech.asp
- https://www.openbanking.org.uk/what-is-open-banking/
- https://www.geeksforgeeks.org/dbms/difference-between-structured-semi-structured-and-unstructured-data/
- https://www.ibm.com/think/topics/big-data
- https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/5-Vs-of-big-data
- https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-data-analysis